神州数码网络产品使用手册

sntp 配置

神州数码网络有限公司

2012 年 7 月

目 录

第 1 章 概述 1
1.1 本书约定 1
1.1.1 命令行格式约定 1
第 2 章 SNTP配置 2
2.1 概述 2
2.2 SNTP配置任务列表 2
2.3 SNTP配置 2
2.3.1 配置SNTP服务器的等级 2
2.3.2 开启SNTP服务器 3
2.3.3 配置SNTP服务器的IP地址 3
2.3.4 配置查询SNTP服务器的时间间隔 3
2.3.5 关闭SNTP服务器功能开关 3
2.3.6 配置SNTP的源地址 3
2.3.7 开启SNTP的认证 4
2.3.8 配置SNTP的认证key 4
2.3.9 配置SNTP的本端信任key 4
2.3.10 配置SNTP的peer 4

第1章　概述

1.1　本书约定

1.1.1　命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用加粗字体表示。
{斜体}	命令行参数（命令中必须由实际选项值进行替代的部分）采用花括号扩起的斜体表示。
<斜体>	命令行参数（命令中必须由实际参数值进行替代的部分）采用尖括号扩起的斜体表示。
[ ]	表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x | y | ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x | y | ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x | y | ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x | y | ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入 1～n次。
#	由“#”号开始的行表示为注释行。

第2章　SNTP配置

2.1　概述

SNTP 是简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol)的简称,它是目前 Internet 网上实现时间同步的一种重要工程化方法。

SNTP 协议采用客户/服务器工作方式,服务器通过接收 GPS 信号或自带的原子钟作为系统的时间基准，客户机通过定期访问服务器提供的时间服务获得准确的时间信息，并调整自己的系统时钟，达到网络时间同步的目的。客户和服务器通讯采用 UDP 协议，端口为 123。

2.2　SNTP配置任务列表

SNTP 的配置分为两个部分，一种是本路由器作为 SNTP 服务器，一种是本路由器作为 SNTP 客户端。

本路由器作为 SNTP 服务器：

- 配置 SNTP 服务器的等级
- 开启 SNTP 服务器
- 配置 SNTP 的认证功能
- 配置 SNTP 使用的源地址

本路由器作为 SNTP 客户端：

- 配置 SNTP 服务器的 IP 地址
- 配置查询 SNTP 服务器的时间间隔
- 配置 SNTP 的源地址
- 配置 SNTP 的认证功能

2.3　SNTP配置

2.3.1　配置SNTP服务器的等级

【配置模式】全局配置态

命令	目的
sntp master [Stratum]	配置SNTP服务器等级

2.3.2 开启SNTP服务器

【配置模式】全局配置态

命令	目的
sntp master	SNTP服务器默认是开启的

2.3.3 配置SNTP服务器的IP地址

【配置模式】全局配置态

命令	目的
sntp server <A.B.C.D> [version *num* | key *keyid*]	配置SNTP服务器IP地址，版本和本端的key id

2.3.4 配置查询SNTP服务器的时间间隔

【配置模式】全局配置态

命令	目的
sntp query-interval < minutes>	配置SNTP客户端查询服务器的时间间隔，单位:分钟

2.3.5 关闭SNTP服务器功能开关

【配置模式】全局配置态

命令	目的
no sntp master	关闭SNTP服务器

2.3.6 配置SNTP的源地址

【配置模式】全局配置态

命令	目的

Sntp source	配置sntp使用的源地址

2.3.7 开启SNTP的认证

【配置模式】全局配置态

命令	目的
Sntp authenticate	开启sntp认证功能

2.3.8 配置SNTP的认证key

【配置模式】全局配置态

命令	目的
Sntp authentication-key *number* **md5** *type password*	配置sntp的认证key id和密钥

2.3.9 配置SNTP的本端信任key

【配置模式】全局配置态

命令	目的
sntp trusted-key *number*	配置sntp的信任key id

2.3.10 配置SNTP的peer

【配置模式】全局配置态

命令	目的
Sntp peer *address*	配置sntp的对端，对等体模式